モンテカルロ法を用いたサッカーワールドカップ優勝確率の推定

BV25025 平井渓太郎

令和 8 年 5 月 15 日

1　研究の背景と目的

サッカーのワールドカップでは，チームの実力差に加え，コンディションや偶発的な事象が試合結果に影響を与える．本研究では，各チームの実績データに基づくレーティング指標と確率的試合モデルを構築し，モンテカルロ法により各チームの優勝確率を数値的に推定することを目的とする．

2　チームレーティングの構成

各チームの強さを定量化するため，攻撃力 A_i と守備力 D_i の 2 指標を構成する．

2.1　使用する統計量

以下の 8 種類の統計量を採用する．

- **xg**（期待ゴール数）：シュートの位置・状況から算出した期待ゴール数．実得点よりも安定して攻撃の質を反映する先行指標である [**?**].
- **goals**（得点数）：実際の得点数．xg では捉えられない決定力を補完する．
- **bigchance**（決定機数）：高確率で得点可能な局面の数．攻撃機会の創出能力を評価する．
- **conv**（シュート成功率）：フィニッシャーの精度を示すが，サンプルが少ないと不安定になりやすい．
- **xga**（被期待ゴール数）：守備組織の質を示し，値が小さいほど守備が堅固である．
- **conceded**（失点数）：xga には現れない GK のセーブ能力を含む実績値である．
- **duel**（デュエル勝率）：1 対 1 の競り合い勝率．球際の強度を反映する守備指標である．
- **tackle**（タックル成功率）：ボール奪取の精度を示すが，戦術依存度が高い補助指標である．

2.2　攻撃力 A_i の構成

Def 2.1 (攻撃力の生スコア)**.**

$$A_i^{\mathrm{raw}} = 0.5\,\mathrm{xg} + 0.3\,\mathrm{goals} + 0.15\,\mathrm{bigchance} + 0.05\,\mathrm{conv}.$$

xg に最大の重み 0.5 を与えるのは，得点の先行指標として統計的に最も安定しているためである [**?**]．goals は独立した情報を持つため 0.3 を付与し，conv はサンプル依存の不安定さから 0.05 に留める．

2.3　守備力 D_i の構成

Def 2.2 (守備力の生スコア)**.**

$$D_i^{\mathrm{raw}} = \frac{0.5}{\mathrm{xga}} + \frac{0.3}{\mathrm{conceded}} + 0.15\,\mathrm{duel} + 0.05\,\mathrm{tackle}.$$

Rem 2.3. xga・conceded は「小さいほど良い」負方向の指標であるため，逆数を取ることで攻撃指標と同じ正方向（大きいほど良い）に統一する．

2.4　標準化

Def 2.4 (標準化レーティング)**.** 全チームの平均 $\bar{A}, \bar{D}$，標準偏差 σ_A, σ_D を用いて，

$$A_i = \frac{A_i^{\mathrm{raw}} - \bar{A}}{\sigma_A}, \quad D_i = \frac{D_i^{\mathrm{raw}} - \bar{D}}{\sigma_D}.$$

Rem 2.5. 標準化により A_i, D_i は平均 0・標準偏差 1 に揃い，攻撃力と守備力を等重みで合成することが可能になる．

3　試合結果の確率モデル

Def 3.1 (総合スコア)**.** 試合ごとの揺らぎ $\varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0,1)$ を加えた総合スコアを

$$S_i = 0.5A_i + 0.5D_i + \sigma\varepsilon_i \quad (\sigma = 0.01)$$

と定義する（$S_i \geq 10^{-6}$ の下限を設ける）．

Def 3.2 (引き分け確率（グループステージ）). $\Delta S = |S_i - S_j|$ に対し，

$$p_{\text{draw}} = \frac{d_{\max}}{1 + \exp(k(\Delta S - c))}$$

とする（$d_{\max} = 0.20,\ k = 4.0,\ c = 0.7$）.

Rem 3.3. 実力差 ΔS が小さいほど $p_{\text{draw}} \to 0.20$，大きいほど $p_{\text{draw}} \to 0$ となり，現実のサッカーにおける引き分けの頻度を近似している.

Prop 3.4 (勝敗確率). 残り $1 - p_{\text{draw}}$ をスコア比で按分する：

$$p_i = (1 - p_{\text{draw}}) \cdot \tfrac{S_i}{S_i + S_j},$$
$$p_j = (1 - p_{\text{draw}}) \cdot \tfrac{S_j}{S_i + S_j}.$$

$p_i + p_{\text{draw}} + p_j = 1$ が成り立つ.

ノックアウトステージ（引き分けなし）では $p_i = S_i/(S_i + S_j)$ を勝利確率とする.

4　シミュレーション手順

Def 4.1 (優勝確率の推定量). N 回のシミュレーションにおける優勝回数を W_t とすると，

$$\hat{p}_t = \frac{W_t}{N} \xrightarrow{N \to \infty} p_t.$$

$N = 10000$ 回のシミュレーションを実施した．各試行の流れは次の通りである.

1. 12 グループ（A〜L）で 4 チームずつ総当たり戦を実施し，順位を決定する.
2. 各グループ 3 位 12 チームからポイント上位 8 チームを選出する.
3. ラウンド 32 のペアリングを解決し，トーナメントを実施する.
4. ラウンド 16 → 準々決勝 → 準決勝 → 決勝と進める.
5. 優勝チームを記録する.

5　シミュレーション結果

$N = 10000$ 回のシミュレーション結果を表 1 に示す.

France が 22.41% で最高値を示し，Argentina（19.64%），Brazil（12.29%）が続いた．上位 3 チームで全体の約 54% を占めており，実力上位チームへの集中が確認できる．一方，Curacao や Haiti にも一定の確率が付与されており，モデルの確率的揺らぎが番狂わせを適切に表現していると考えられる.

順位	チーム	優勝確率
1	France	22.410%
2	Argentina	19.640%
3	Brazil	12.290%
4	Spain	8.490%
5	England	7.880%
6	Portugal	6.850%
7	Belgium	3.130%
8	Germany	3.010%
9	Netherlands	2.940%
10	Curacao	2.830%
11	Morocco	2.450%
12	Uruguay	2.190%
13	Haiti	1.880%
14	USA	1.870%
15	Senegal	0.820%
16	Paraguay	0.540%
17	Iran	0.370%
18	Bosnia	0.250%
19	Mexico	0.100%
20	Jordan	0.020%
20	Colombia	0.020%
22	Croatia	0.010%
22	South Africa	0.010%

表 1: 優勝確率ランキング（$N = 10000$）

6　まとめと今後の課題

本研究では，xg をはじめとした統計指標から構成したレーティングとモンテカルロ法を組み合わせ，ワールドカップ優勝確率を推定する手法を提案した．今後の課題として，ホーム・アウェー補正，負傷者情報の反映，および過去の対戦成績を加味したモデルへの拡張が挙げられる.

参考文献

[1] FBref.com, “Team Statistics”, `https://fbref.com`,

[2] Wikipedia, “Monte Carlo method”, `https://en.wikipedia.org/wiki/Monte_Carlo_method`,

[3] S. Caley, “Soccer’s Coming Statistical Revolution”, *The Washington Post*, 2014.

[4] StatsBomb, “Introduction to Expected Goals (xG)”, `https://statsbomb.com/?utm_source=copilot.com`,